

物理化学

Physical Chemistry

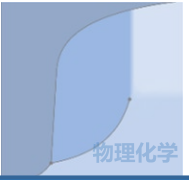


任课教师：李俊杰

Office：西工大创新大厦1316

Tel : 13891433870

Email : lijunjie@nwpu.edu.cn



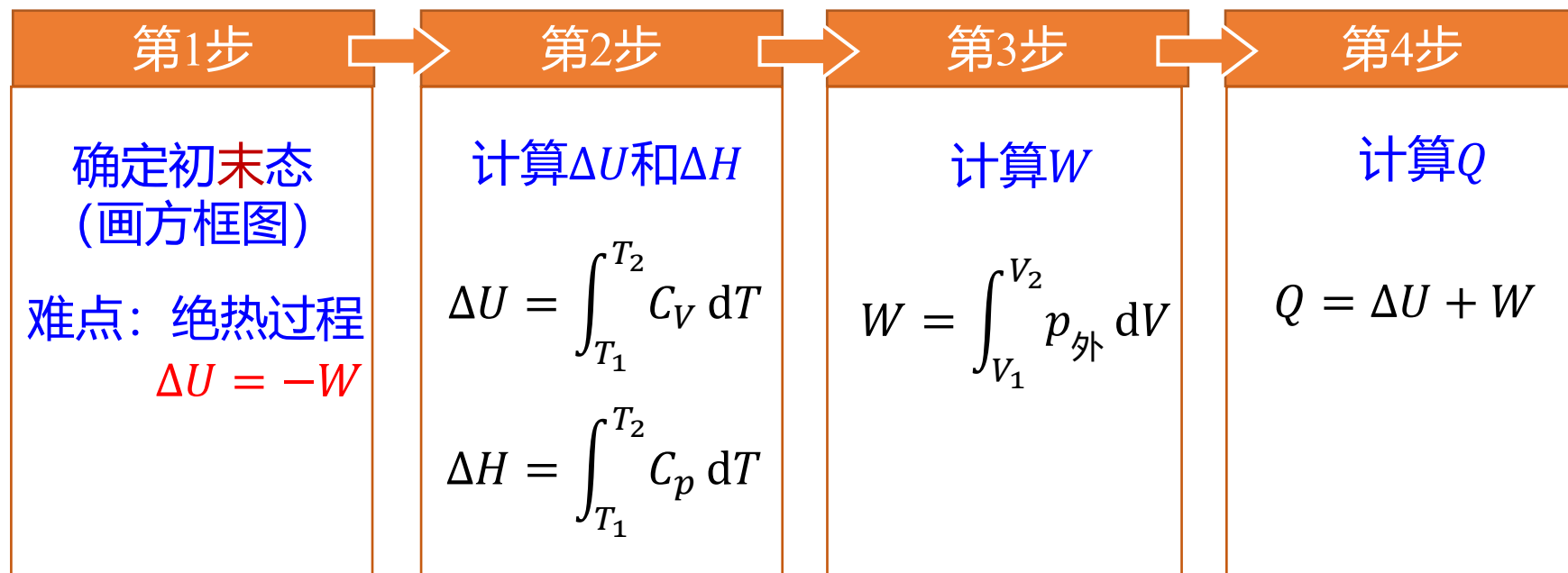
第一章 热力学第一定律

□ 基本教学要求

1. 基本概念：系统、环境、平衡状态、状态量和过程量，可逆过程
2. 基本内容： W 、 Q 、 ΔU 和 ΔH 的计算
3. 基本方法：解题第一步：画出方框图（系统、状态、过程）
求 ΔU 和 ΔH 经常使用设计途径的方法
求 W 和 Q 不可设计途径
注意利用第一定律： $\Delta U = Q - W$

第1章 热力学第一定律

1.6 第一定律在理想气体PVT过程中的应用



绝热可逆过程过程方程

$$pV^\gamma = K_2$$

或

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

$$\frac{C_p}{C_V} = \gamma$$

条件: 理想气体、绝热、可逆、 $W' = 0$

第2章 热力学第二定律

1. 基本概念: ΔS 、 ΔA 、 ΔG , 特定条件下的物理含义

2. Clausius不等式 (一切过程的方向)

$$\Delta S \geq \sum \frac{\delta Q}{T} \quad \left[\begin{array}{l} > ir \\ = r \end{array} \right]$$

3. 三个判据 (自发过程的方向)

$$\Delta S \geq 0$$

孤立系统

$$\Delta A \leq 0$$

等温、等容、 $W' = 0$

$$\Delta G \leq 0$$

等温、等压、 $W' = 0$

第2章 热力学第二定律

4. 重要计算

✓ 4个基本过程：简单物理过程（等温、等压、等容），相变、混合、化学反应

✓ 方法：基本公式+设计途径

ΔS 计算： $\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} = nR \ln \frac{p_1}{p_2}$

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_{p(V)}}{T} dT$$

$$\Delta S = \frac{\Delta H}{T}$$

ΔG 计算： $\Delta G = \Delta H - \Delta(TS)$

ΔA 计算： $\Delta A = \Delta U - \Delta(TS)$

5. 热力学基本关系式

基本关系式

$$\begin{matrix} U(S, V) & H(S, p) \\ A(T, V) & G(T, p) \end{matrix}$$

对应系数关系式

一阶偏导数对应

Maxwell关系式

二阶偏导数与
求导顺序无关

第3章 溶液的热力学性质

两个定义，两个定律，一个公式

一、偏摩尔量

定义：

$$\bar{Z}_B = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_B} \right)_{T, p, n_C (C \neq B)}$$

加和公式：

$$Z = \sum n_B \bar{Z}_B$$

Gibbs-Duhem 公式：

$$\sum n_B d\bar{Z}_B = 0$$

二、化学势

定义：

$$\mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial n_B} \right)_{p, T, n_C (C \neq B)}$$

化学势判据：

$$\begin{cases} \mu_B^\alpha > \mu_B^\beta & \text{B}(\alpha) \xrightarrow{\text{自发}} \text{B}(\beta) \\ \mu_B^\alpha = \mu_B^\beta & \text{平衡} \end{cases}$$

化学势与 T 、 p 的关系：

$$(\partial \mu_B / \partial p)_{T, n_i} = \bar{V}_B$$

$$(\partial \mu_B / \partial T)_{p, n_i} = -\bar{S}_B$$

$$\left[\frac{\partial (\mu_B / T)}{\partial T} \right]_{p, n_i} = -\frac{\bar{H}_B}{T^2}$$

三、拉乌尔定律与亨利定律

$$p_A = p_A^* x_A$$

Raoult 定律

适用对象：稀溶液中的溶剂，理想溶液中任意组元，纯物质

$$p_B = k_x x_B$$

Henry定律

适用对象：稀溶液中的溶质，假想纯物质

理想溶液：任一组元在全部浓度范围内都严格符合Raoult定律

稀溶液：溶剂服从Raoult定律、溶质服从Henry定律的溶液

第3章 溶液的热力学性质

四、化学势公式

$$\mu_B = \mu_B^\theta + RT \ln a_B + F_B$$

$$\mu_B^\theta = f(T) \quad \text{标准态化学势}$$

$$RT \ln a_B = f(T, p, \square \square)$$

$$\begin{cases} F_B = f(T, p) & \text{非气体, 压力影响} \\ F_B = 0 & \text{气体} \end{cases}$$

$$\text{活度} \begin{cases} a_B = \gamma_B x_B & \text{校正浓度} \\ a_B = p_B / p_B^* & \text{相对压力} \\ (a_B = f_B / p^\theta) & \text{气体} \end{cases}$$

$$\mu_B = \mu_B^\theta + RT \ln a_B$$

忽略 F_B

$$\mu_B = \mu_B^* + RT \ln a_B \quad \text{或}$$

$$\mu_B = \mu_B^\Delta + RT \ln a_B$$

μ_B^θ 与 F_B 合并为一项

第4章 相平衡

1、相律

自由度: $f = C - \Phi + 2$ $C = S - R - R'$

2、单组分体系相图

当 $\phi = 1$ 单相 $f = 2$ $p - T$ 图上对应一块面积

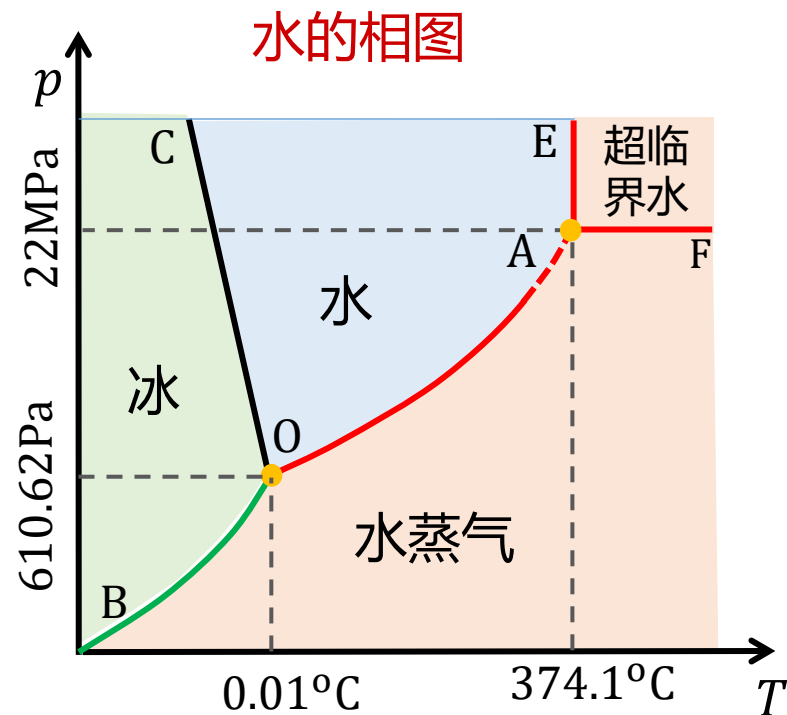
当 $\phi = 2$ 两相平衡 $f = 1$ $p - T$ 图上对应一条线

当 $\phi = 3$ 三相共存 $f = 0$ $p - T$ 图上对应一个点

两相平衡线的形状由Clapeyron方程确定

$$\frac{dT}{dp} = \frac{T\Delta V_m}{\Delta H_m}$$

注意: 三相点不是冰点 冰点比三相点温度低0.01K



第4章 相平衡

3、两组分体系相图

读图要领

- 找三相线
- 三相线上三个三相点连接三个单相区
- 确定两相区

杠杆定律

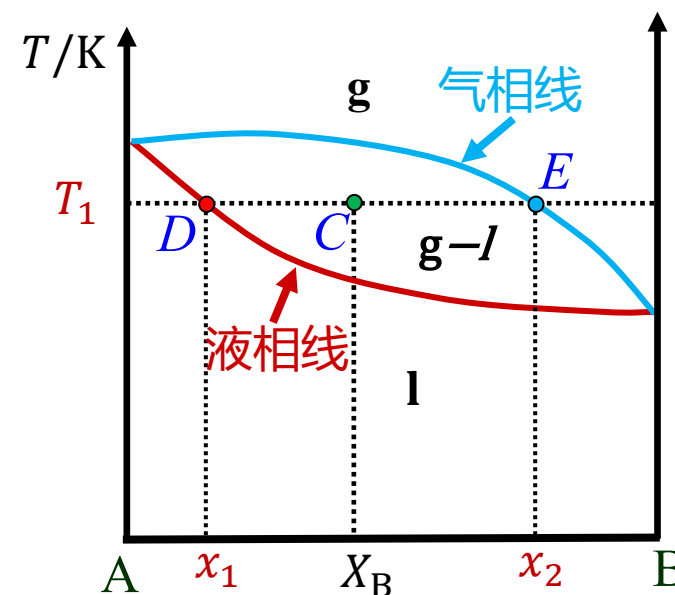
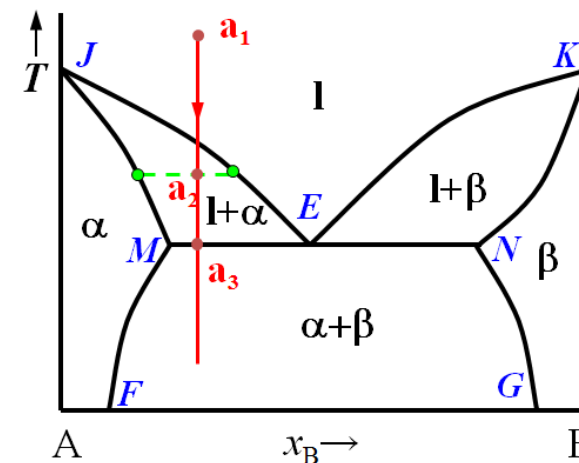
$$\frac{n(l)}{n(g)} = \frac{\overline{CE}}{\overline{CD}}$$

横坐标 x_B

$$\frac{m(l)}{m(g)} = \frac{\overline{CE}}{\overline{CD}}$$

横坐标 w_B

意义：若以CE代表 $n(l)$ ，则CD代表 $n(g)$



1、先找三相线

WVU KOP ABC DEF GHI MLN
共晶线 包晶线 共析线

2、由三相线确定单相区

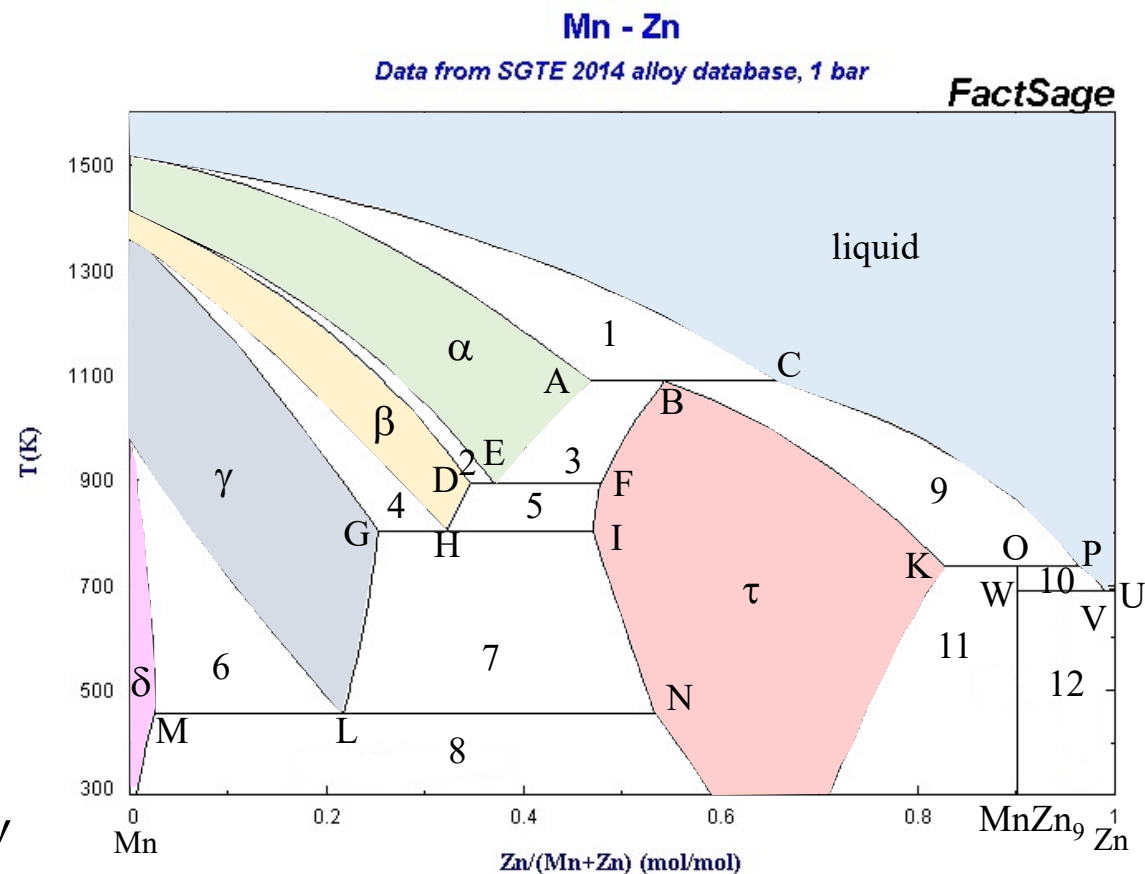
liquid、 α (bcc)、 β (fcc)、 γ (cub)、
 δ (bcc)、 τ (hcp)、 MnZn_9 、Zn

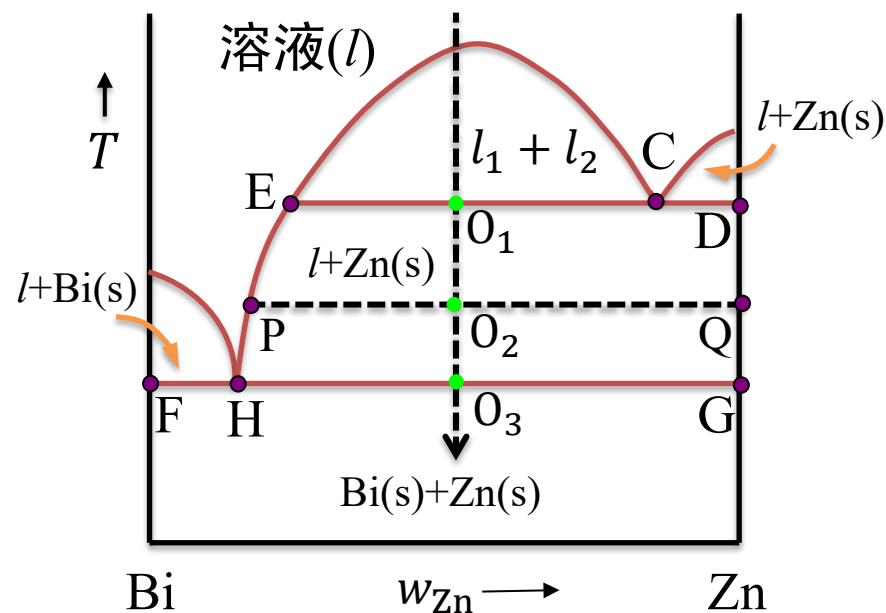
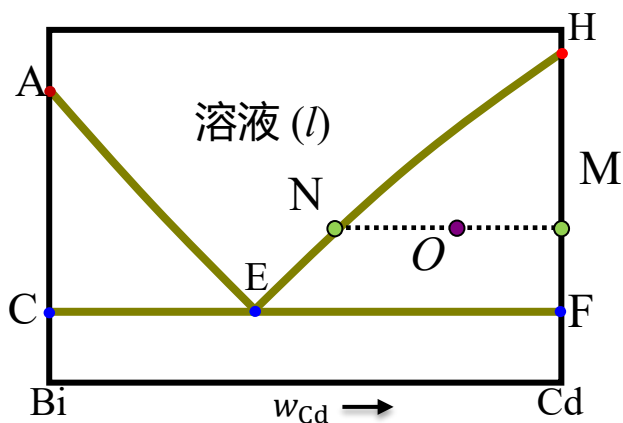
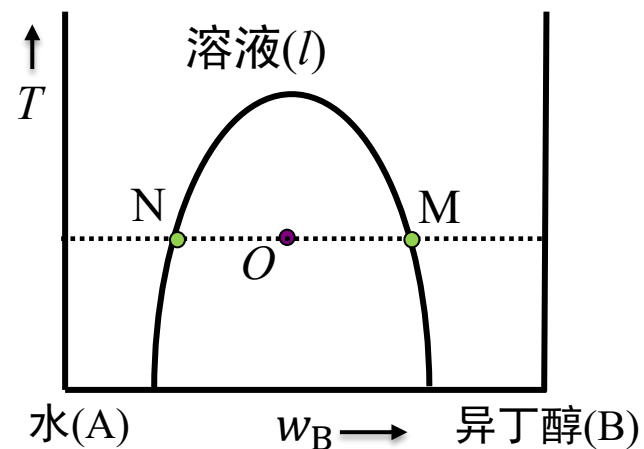
3、由单相区确定两相区

1区: α +liquid 2区: α + β 3区: α + τ 4区: β + γ

5区: β + τ 6区: δ + γ 7区: γ + τ 8区: δ + τ

9区: τ +liquid 10区: MnZn_9 +liquid 11区: τ + MnZn_9 12区: MnZn_9 +Zn





FHG线: 共晶转变 $l \rightleftharpoons \text{Bi(s)} + \text{Zn(s)}$

ECD线: 偏晶转变 $l_C \rightleftharpoons l_E + \text{Zn(s)}$

刚降温到 O_1 、 O_2 、 O_3 时的两相质量之比?

第5章 化学平衡

1、基本概念: $\Delta_r G_m$ 和 $\Delta_r G_m^\theta$, K^θ 和 J , 意义、区别、用途

$$(\Delta_r G_m)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} \quad \Delta_r G_m^\theta = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta \quad \text{定义式} \quad K^\theta = \exp \left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT} \right) \quad J = \prod_B (a_B)^{\nu_B}$$

2、化学平衡的条件 用 $\Delta_r G_m$, 不能用 $\Delta_r G_m^\theta$

$(\Delta_r G_m)_{T,p} = 0$	$(\Delta_r G_m)_{T,p} < 0$	$(\Delta_r G_m)_{T,p} > 0$
(平衡)	(正向进行)	(逆向进行)

3、化学平衡的描述 $\Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln J$

$J = K^\theta$	$J < K^\theta$	$J > K^\theta$
(平衡)	(正向进行)	(逆向进行)

4、平衡计算

表达式 $K^\theta = J^{\text{eq}} = \prod_B (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$ 理想气体反应 $K^\theta = \prod_B \left(\frac{p_B^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$ $J = \prod_B \left(\frac{p_B}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$

5、平衡移动分析 $T \uparrow$, 平衡向吸热方向进行 $p \uparrow$, 平衡向减分子方向移动

比较 J 与 K^θ 数值 惰性气体影响: (1) 等温等压相当于 $p \downarrow$ (2) 等温等容无影响

课本第3章课后思考题

2. 试分别比较理想溶液中A的 $\mu_A, \bar{V}_A, \bar{H}_A, \bar{S}_A$ 与同温同压下纯A的 $\mu_A^*, V_A^*, H_A^*, S_A^*$ 的大小

$$\mu_A < \mu_A^* \quad \bar{V}_A = V_A^* \quad \bar{H}_A = H_A^* \quad \bar{S}_A > S_A^*$$

5. 比较下列6种状态水的化学势及其标准态的化学势。

- (1) 100°C, 101.325kPa, H₂O(l); (2) 100°C, 101.325kPa, H₂O(g);
 (3) 100°C, 2 × 101.325kPa, H₂O(l); (4) 100°C, 2 × 101.325kPa, H₂O(g)
 (5) 101°C, 101.325kPa, H₂O(l); (6) 101°C, 101.325kPa, H₂O(g)

若以上6种状态分别用下标1, 2, 3, 4, 5, 6表示, 则:

- (1) $\mu_1 (=) \mu_2$; (2) $\mu_1 (<) \mu_3$; (3) $\mu_1 (<) \mu_4$; (4) $\mu_3 (<) \mu_4$; (5) $\mu_5 (>) \mu_6$;
 $\mu_1^\theta (=) \mu_2^\theta \quad \mu_1^\theta (=) \mu_3^\theta \quad \mu_1^\theta (=) \mu_4^\theta \quad \mu_3^\theta (=) \mu_4^\theta \quad \mu_5^\theta (>) \mu_6^\theta$

第3章 溶液的热力学性质

6. 互不相溶的 α, β 两相均为 A, B 的理想稀薄溶液, 以 μ_A^α 表示 A 在 α 相中的化学势, $\mu_{A(\alpha)}^\ominus$ 表示 A 在 α 相标准态的化学势, 其余类推。相平衡时, 下列哪些关系式成立?

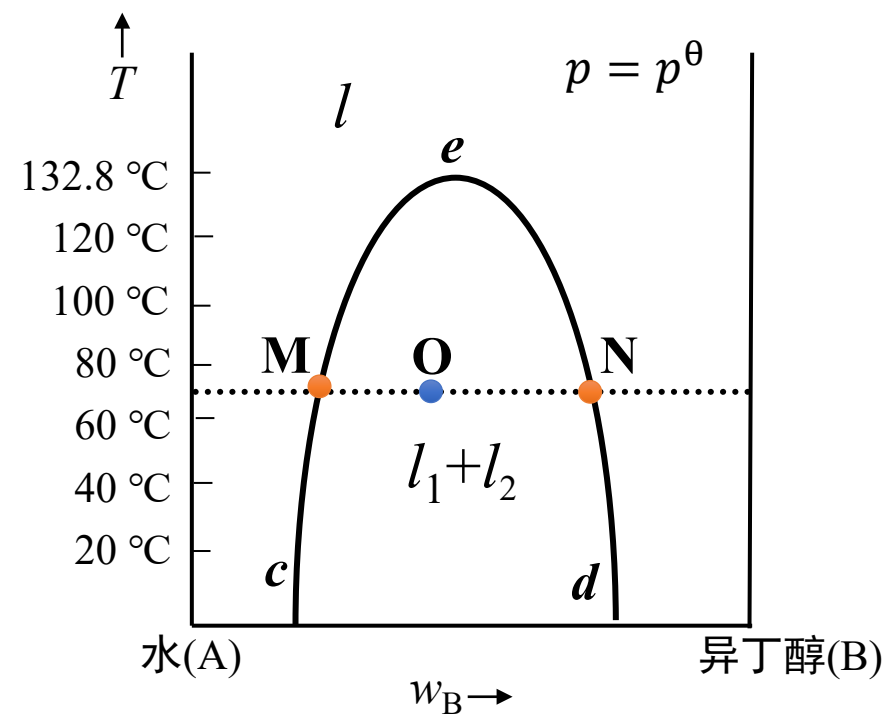
(1) $\mu_A^\alpha = \mu_A^\beta$

(2) $\mu_{A(\alpha)}^\ominus = \mu_{A(\beta)}^\ominus$

(3) $\mu_A^\alpha = \mu_B^\alpha$

(4) $\mu_{A(\alpha)}^\ominus = \mu_{B(\beta)}^\ominus$

提示: 不互溶的 α, β 两种溶液中, 一种溶液中 A 为溶剂, 另一溶液中 A 为溶质



8. 在一定的温度(T)和压力下,某物质气液两相平衡时,两相化学势相等,即 $\mu_B(l, T) = \mu_B(g, T)$

(1) 若压力一定时,温度从 T 升高到 T' ,那么 $\mu_B(l, T')$ 与 $\mu_B(l, T), \mu_B(g, T)$ 与 $\mu_B(g, T')$ 比较,哪个大?

(2) 令 $\Delta\mu_B(l) = \mu_B(l, T') - \mu_B(l, T), \Delta\mu_B(g) = \mu_B(g, T') - \mu_B(g, T)$, 那么 $\Delta\mu_B(l)$ 与 $\Delta\mu_B(g)$ 比较,哪个大? 为什么?



第3章 溶液的热力学性质



二、证明下述偏摩尔量公式：

$$(2) \quad \left(\frac{\partial \bar{G}_B}{\partial T} \right)_{P, n_i} = -\bar{S}_B$$

例1：常温常压下，1kg水中加入 n mol NaCl时，溶液体积 V 随 n 的变化关系为：

$$V/\text{m}^3 = 1.0 \times 10^{-3} + 1.6 \times 10^{-5} n/\text{mol} + 1.7 \times 10^{-6} (n/\text{mol})^{3/2} + 1.1 \times 10^{-7} (n/\text{mol})^2$$

求质量摩尔浓度为2 mol/kg的NaCl溶液中 H_2O 和NaCl的偏摩尔体积？

解：1kg水中加入 $n=2\text{mol}$ 的NaCl时， $m=2\text{ mol/kg}$

$$\bar{V}_{\text{NaCl}} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_{\text{NaCl}}} \right)_{T, p, n_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$= [1.6 \times 10^{-5} + \frac{3}{2} \times 1.7 \times 10^{-6} (n/\text{mol})^{1/2} + 2 \times 1.1 \times 10^{-7} (n/\text{mol})]$$

$$\text{当 } n=2 \text{ mol 时, } \bar{V}_{\text{NaCl}} = 2.005 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$$

$$\text{根据加和公式 } V = n_{\text{H}_2\text{O}} \bar{V}_{\text{H}_2\text{O}} + n_{\text{NaCl}} \bar{V}_{\text{NaCl}}$$

$$\bar{V}_{\text{H}_2\text{O}} = 1.795 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$$

在 T 、 p 及组成一定的实际溶液中，溶质的化学势可表示为

$\mu_B = \mu_B^\theta + RT \ln a_B$ ，当采用不同的标准态时，

- ☐ A μ_B (改变) ; μ_B^θ (改变) ; a_B (改变) ;
- ☐ B μ_B (不变) ; μ_B^θ (不变) ; a_B (不变) ;
- ☐ C μ_B (不变) ; μ_B^θ (不变) ; a_B (改变) ;
- ☒ D μ_B (不变) ; μ_B^θ (改变) ; a_B (改变) ;

提交

第3章 溶液的热力学性质

6. 413.2K 时纯 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ 和纯 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ 的蒸气压分别为 $1.252 \times 10^5 \text{ Pa}$ 和 $6.610 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。假定两液体组成理想混合物。若有一混合物在 413.2K, $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 压力下沸腾, 试求该混合物的组成, 以及在此情况下, 液面上蒸气的组成。

(答案: 0.5956, 0.7361)

$$p_A^* x_A + p_B^* x_B = p^\theta$$

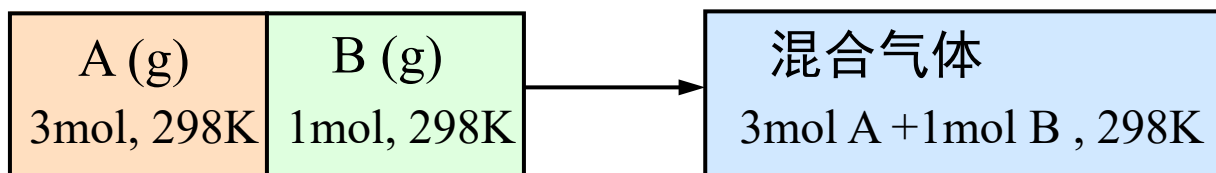
$$x_B = \frac{p^\theta - p_A^*}{p_B^* - p_A^*} = 0.4044$$

$$y_B = \frac{p_B^* x_B}{p^\theta} = 0.2639$$

$$x_B \neq y_B$$

第3章 溶液的热力学性质

某容器被一隔板从中间一分为二，初始时一侧含有298K的3mol理想气体A，另一侧含有298K的1mol理想气体B，等温下将气体混合，求此过程的 $\Delta_{\text{mix}}G$ ，**用化学势计算**。



解： $G_1 = n_A \mu_A^*$ $G_2 = n_B \mu_B^*$ $G_3 = n_A \mu_A + n_B \mu_B$

$$\Delta G = G_3 - (G_1 + G_2) = n_A (\mu_A - \mu_A^*) + n_B (\mu_B - \mu_B^*)$$

求出混合气体中A、B的分压以及纯A、纯B的初始压力 代入化学势公式即可

注意：非等温等压，不能直接使用理想气体混合性质公式

$$\Delta_{\text{mix}} G = n_A RT \ln x_A + n_B RT \ln x_B \quad \times$$

第3章 溶液的热力学性质

10. 20℃溶液①的组成为 $1\text{NH}_3 \cdot 8.5\text{H}_2\text{O}$, 与其平衡的 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的压力为 10.6658kPa; 溶液②的为 $1\text{NH}_3 \cdot 21\text{H}_2\text{O}$, 与其平衡的 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的压力为 3.600kPa。

- (1) 从大量的溶液①中转移 1mol NH_3 到大量的溶液②中, 求该过程的 ΔG 。
 (2) 20℃时, 若将压力为 101.325kPa 的 1mol $\text{NH}_3(\text{g})$ 溶解在大量的溶液②中, 求该过程的 ΔG 。

(答案: -2646J -8.130kJ)

解: 注意: 大量溶液, 意味着分离或添加少量物质不改变原溶液的浓度
 只需考虑转移物质的自由能变化



$$\Delta G = G_2 - G_1 = n\mu_{\text{NH}_3}(\text{sln}_B, p) - n\mu_{\text{NH}_3}(\text{sln}_A, p)$$



$$\Delta G = G_2 - G_1 = n\mu_{\text{NH}_3}(\text{sln}_B, p) - n\mu_{\text{NH}_3}^*(\text{g}, p^\theta)$$

溶液中组分化学势利用:

$$\mu_{\text{NH}_3}(\text{sln}) = \mu_{\text{NH}_3}(\text{g}) = \mu_{\text{NH}_3}^\theta + RT \ln \frac{p_{\text{NH}_3}}{p^\theta}$$

不能使用理想溶液化学势公式:

$$\mu_{\text{NH}_3}(\text{sln}) \neq \mu_{\text{NH}_3}^* + RT \ln x_{\text{NH}_3}$$

习题

1. 指出下列各系统的组分数和自由度数：

(1) NaCl(s) 与其水溶液平衡；

(2) 298K 时, $\text{I}_2(\text{s})$ 与 $\text{I}_2(\text{g})$ 平衡共存；

(3) 在密封容器中, Fe(s) , FeO(s) , C(s) , CO(g) , $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{O}_2(\text{g})$ 平衡共存；

(4) 在一个抽成真空的容器中, 充入一定量的 $\text{PCl}_5(\text{g})$, 使之部分分解, 反应 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 达到平衡；

(5) 将一定量的 HgO(s) 放入一密封容器中加热到 723K, HgO(s) 部分分解并达到平衡。

(答案: 2, 2; 1, 0; 3, 1; 1, 2; 1, 0)

2. 在水、苯、苯甲酸系统中, 若任意指定下列条件, 最多可有几相?

(1) 定温；

(2) 定温, 定水中苯甲酸浓度；

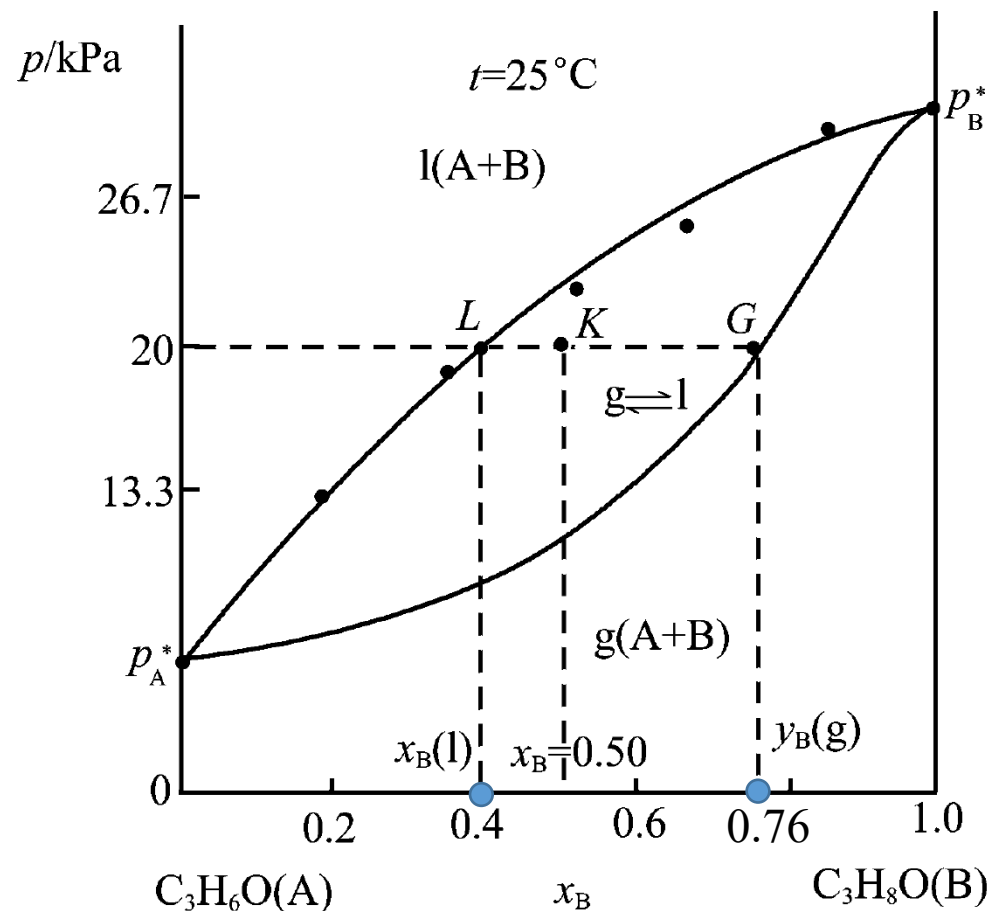
(3) 定温, 定压, 定苯中苯甲酸浓度。

(答案: 4; 3; 2)

三、在25°C时， $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}(\text{A}) - \text{C}_3\text{H}_8\text{O}(\text{B})$ 系统的气液平衡相图 (p-x图) 如下，

(1)、若1molA与1molB混合，在20kPa时，系统是几相平衡？平衡各相的组成 (浓度) 如何？各相的质量是多少？

(2) 已知 $p_A^* = 5.9 \text{ kPa}$ 、 $p_B^* = 30.2 \text{ kPa}$ ，求上述体系液相中A及B的活度系数 (按规定I)





第4章 相平衡



7. 液体 A 和液体 B 形成理想混合物。某 A, B 混合液中 A 的物质的量分数为 0.25。298K 时, 该混合物上方平衡蒸气中 A 的物质的量分数为 0.5。已知 A 和 B 的摩尔蒸发焓分别为 $20.92\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $29.29\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。试计算:

(1) 在 298K 时纯 A 和纯 B 蒸气压的比值;

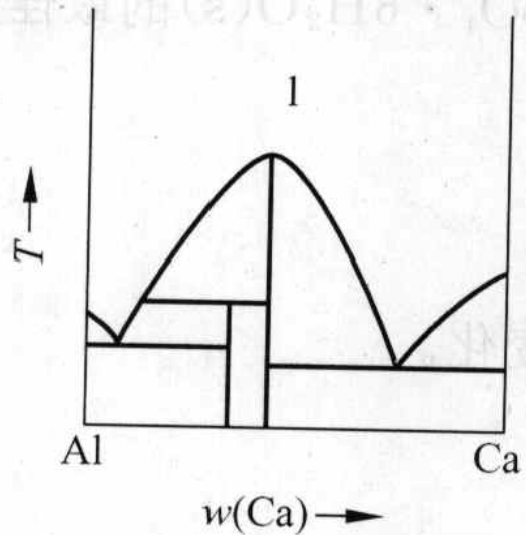
(2) 在 373K 时纯 A 和纯 B 蒸气压的比值。

(答案: 3.0; 1.52)

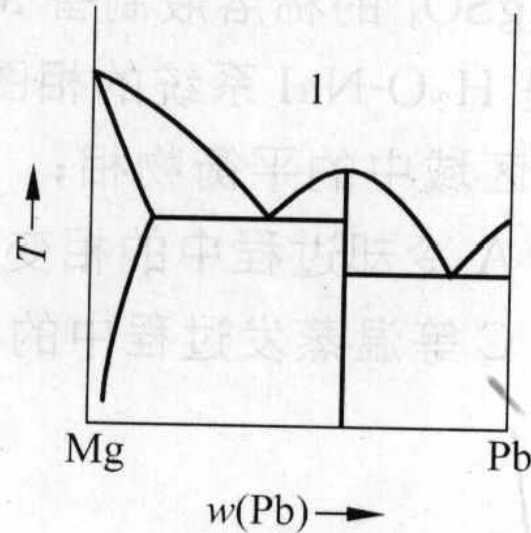
第4章 相平衡

一、课本第4章课后习题19

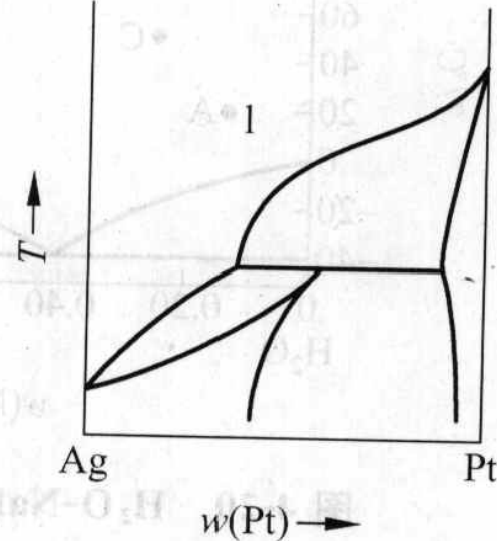
19. 图 4-21 中包括 4 个两组分凝聚系统的相图：(a) Al-Ca 相图；(b) Mg-Pb 相图；(c) Ag-Pt 相图；(d) Al-Zn 相图。指出图中各区域所代表的相态。



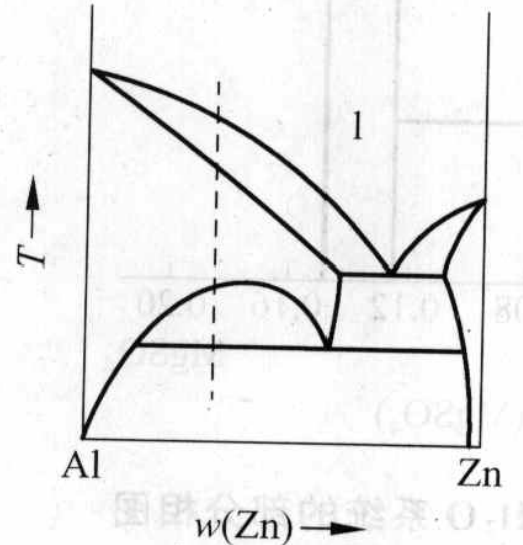
(a) Al-Ca 相图



(b) Mg-Pb 相图



(c) Ag-Pt 相图



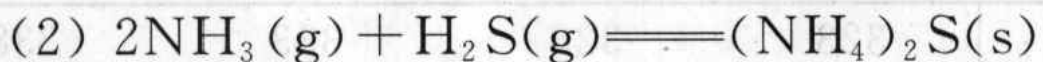
(d) Al-Zn 相图

Monotectoid

第5章 化学平衡

2. 其他条件均相同时,若系统中 H_2 , O_2 和 H_2O 的物质的量之比分别为 $1:1:1$ 或 $2:1:2$,在这两种情况下反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $K^\ominus$ 和 J , $\Delta_r G_m^\ominus$ 和 $\Delta_r G_m$ 分别相同吗?

3. 在 H_2S 气体中通入较多的 $\text{NH}_3(\text{g})$,可能有两种反应存在:



两个反应的 $\Delta_r G_{m,1}$ 与 $\Delta_r G_{m,2}$, $\Delta_r G_{m,1}^\ominus$ 与 $\Delta_r G_{m,2}^\ominus$, $K_1^\ominus$ 与 $K_2^\ominus$, 是否相同? **反应达到平衡**

4. 对于任一化学反应 $0 = \sum_B \nu_B B$,若为 B 选取不同的标准态,则 $\mu_B^\ominus(T)$ 值就不同, $\Delta_r G_m^\ominus$ 也会变,那么反应的 $K^\ominus$ 也会变吗?据化学反应等温式 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln J$ 计算出来的 $\Delta_r G_m$ 值也变化吗?



第5章 化学平衡



5. 反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 在 400°C 达到平衡, 已知 $\Delta_r H_m^\ominus = 133.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 问在下列条件变化时对平衡有何影响?

(1) 增加压力;

(2) 升高温度;

(3) 增大 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 分压;

(4) 压力不变, 加入 $\text{H}_2(\text{g})$;

(5) 等温等压下加入 $\text{N}_2(\text{g})$ 。

第5章 化学平衡

7. 判断下列说法是否正确,并说明理由。

(1) 在一定温度、压力下,某反应的 $\Delta_r G_m > 0$,故需寻找合适的催化剂使反应能够向正向进行。

(2) 某反应的 $\Delta_r G_m^\ominus < 0$,所以该反应一定能正向进行。

(3) 对于任何气相反应 $0 = \sum_B \nu_B B$,增加反应系统压力, $K^\ominus$ 不变化。

(4) 平衡常数值变了,平衡一定会移动;反之,平衡移动了,平衡常数值一定改变。



第5章 化学平衡



13. 在 2273K, 总压为 101.325kPa 条件下, 反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$

达平衡时, 有 2% 的水离解为氧和氢。

(1) 计算反应的 $K^\ominus(2273\text{K})$ 。

(2) 若系统压力减小, 水的离解度如何变化?

(3) 若加入氢气并保持体积不变, 水的离解度如何变化?

(4) 如定体积条件下加入 N_2 气, 水的离解度如何变化?

(答案: 2.03×10^{-3})

第5章 化学平衡

18. 反应 $\text{NiO(s)} + \text{CO(g)} \rightleftharpoons \text{Ni(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ 在不同温度下的标准平衡常数 $K^\ominus$ 数据如下:

T/K	936	1027	1125
$K^\ominus/10^3$	4.54	2.55	1.58

- (1) 计算该反应在 1000K 的 $\Delta_r G_m^\ominus, \Delta_r H_m^\ominus, \Delta_r S_m^\ominus$ 。
- (2) 判断该反应的 $\Delta_r C_{p,m} > 0$, 还是 $\Delta_r C_{p,m} < 0$?
- (3) 在含 CO_2 为 0.20, CO 为 0.05, N_2 为 0.75 的气氛中, 1000K 时 Ni 能否被氧化?
(答案: $-66.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, -50.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}; 15.89 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; > 0$)

The End

